写在前面

1. Here we provide some information on the courses for the second-year students in mathematics in the semester to come, presented in the following table. Do NOT send the document to the professors or refer to it as the source of information during your conversation with them; otherwise you are putting the authors at great risk.

2. The Weberian ideal type we have in mind when offering these suggestions is one whose mathematical endowment is at least moderately above average among the peer students in fdu (though virtually eveyone takes him/herself to be of such type), and more importantly, who has at least a moderate passion for mathematics and sincerely wishes to learn well. To what extent these suggestions apply to you depends primarily on how much you deviate from this ideal type.

3. There is no reason to suppose that the demands posed by the various courses do not clash with each other; that is, one is in principle capable of fulfilling all of them. Indeed it is absolutely not the case, for time is limited, as well as effort. Note that such a tragedic situation is intrinsic to human life: we are doomed to choose, and every choice entails an loss. Then pray take it easy if you find yourself unable to perform remarkably well in each course and have to make constant trade-offs, as such a ‘perfect’ student is conceptually impossible.

2026.5

课程&重要性	教师	讲课风格	平时作业	考试及难度	参考给分
抽象代数 ★ ★ ★ ★ ★ (下学期必选)	王庆雪	中规中矩	中多	期中期末 难度中低	30-% A+&A A- 中等
	陈猛	后期较快	中多	期中期末 难度中高	30-% A+&A (略多于李) A- 中等
	李志远	英文版书 中文讲解	不计分	期中期末 难度中高 小测为作业原题 可能占周末时间	30-% A+&A A- 多
抽象代数是以后所有代数方向的课的基础，内容庞大抽象，理论优美，值得投入巨量精力。初学推荐使用 Milne 主页上的群和域的讲义，有深度且篇幅短小；不建议用研究生级别的巨著（比如说 GTM 211）来自学，不然学了一个假期最终只学了个群论，会有点 dispirited。不过初学完毕后就应当找些大部头参考书来补充知识和加深难度了（推荐 Dummit，内容非常丰富；抽代的教科书是极其多的，不少教材名气很响但不完全名副其实，还有的书如 GSM 100 和 GTM 242 相比之下知名度不太高却反倒写得特别好），并且要多做有难度的习题（可参考肖梁老师的主页，有一些北大的课程资料；抽代三百题也还可以，稍有些老）。					
复变函数 ★ ★ ★ ★ ★ (必选，不过可留到再下学期)	贺丹青	简单	容易	只有期末 难度中低	30% A+&A A- 中多
	石荣刚	中规中矩 平时点名	容易	只有期末 难度中低	30-% A+&A A- 中少
复变函数是解析数论、黎曼曲面、模形式、多复变等很多重要的数学分支的交汇之处，内容极为丰富且理论非常优美，同样是花再多力气去学也不为过的。初学推荐俄罗斯教材选译系列的沙巴特《复分析导论（第一卷）：单复变函数》，篇幅不大而重要的知识基本都覆盖到了，这对复变的教材来说是难能可贵的：鉴于复变函数是个内容如此多的学科，单一的教材在知识上缺斤少两其实是最正常的现象(比如 Stein 就没有讲 Laurent 级数、Picard 大小定理等重要内容)，因此一定要多找几本不同的教材都看一看才能有较为全面的知识储备；另外要多做一些有技巧性的题目才能建立起复变函数的基本功（习题集可考虑 Problems and Solutions for Conplex Analysis，作者 Shakarchi 是 Stein 系列的合著者，这本书是 Serge Lang 的复分析教材的习题解答；Rudin 的教材也有完整的习题解答 A Complete Solution Guide to Real and Complex Analysis），如果只做作业题训练量一般是不够的。贺丹青人特别好，其导师 Grafakos 写过一本 UTM 系列的复变教材；石荣刚性格有一点怪。					
几何拓扑选讲 ★ ★ ★ (下学期必选)	李平	中规中矩	多	期中期末 难度中高	30-% A+&A A- 少
	林伟南	中规中矩	多	期中期末 难度中高	30++% A+&A A- 多
几何拓扑选讲这门课重要性略低一点，是讲古典微分几何（曲线和曲面）和基本群。前者深度有限，曲线没什么用，曲面是黎曼几何在 2 维的特殊情况；后者以后绝大多数同学也不会用到。因此这门课只要学会即可，不用专门投入特别大的精力，但还是建议多看点参考书，如 do Carmo 的《曲线与曲面的微分几何》，另外可以看一下 Needham 的《可视化微分几何和形式》获得直观的理解。几何和拓扑类的课程的真正奠基实际上是再下个学期（也就是大二下）的微分流形，那门课届时要多花时间深入学习和理解，推荐看 GTM 94。					

常微分方程 ☆☆ (下学期必选)	林伟	好，教材较老	计算难度大	小测和期中期末难度在大量计算	30-% A+&A A- 多
	严军	简单，平时1-2次点名(24级不计成绩)	少	只有期末 难度很小 容错率低	60% A+&A 0% A-
	张国华	速度较慢，比较友好	适中	只有期末、难度低	30% A A- 中
这门课说实话不太重要，以后就算是从事分析的绝大多数方向也几乎碰不到常微分方程中超出数学分析的内容（就连偏微分方程都用不到常微分方程的理论），因此学会上课内容即可，不用额外花精力，参考书可看 Arnold。这门课严军比较水，林伟偏硬核。					
数学分析 AIII ☆☆☆	肖体俊	好，轻松	作业较简单	有一届期中取消	中上
	李洪全	好，快，难	作业较简单	期中和期末，难度都很大	据说给分很严
主要是多元微积分。					
大学物理 B（下）☆	王熠华	难	作业较多	期中和期末，难度都很大，题目诡异	30-% A A- 少，两级分化
去年是徐晓华上的，有同学反应说复习了也完全不考常规题目。这个课程主要是用微积分解决高中物理遗留问题。理科注重答题、工科注重应用。如此可能工科大学物理更加友好一些，正好上学期没有选择大学物理上的时间合适，有精力可以尝试工科大雾上，吴宜家和马世红老师的是比例计分，部分老师成绩给分。					
数论基础 ☆☆☆ (可以永远不选)	任汝飞	中规中矩	多	期末难度低	30% A+&A A- 多 平均卷度低
我当时没这门课故不太了解，不过我觉得不用这么早就上，还是好好学好抽代再去学数论比较合理。数论离不开实质性地用到很多 Galois 理论和交换代数，这些你们下学期大概还不太能掌握，而回避这些代数知识的数论通常不会有多大的深度。教材是 GTM 84。					
此外，非常学有余力的同学可以再加一门高年级的专业课，分析方向可尝试泛函分析 H，代数方向可尝试交换代数 H，另外概率论、同调论、流形的拓扑学都不算很难可以尝试。不过选的话要注意量力而行，不要眼高手低，假期里也要通过提前自学来做好准备。					
泛函分析	章嘉雯	广受好评	中	只有期末 难度较低	无具体数据，都挺不错的
	王凯 (H)	深入浅出 课下和学生有不少交流	中多	只有期末 难度不定 时难时易	
	姚一隽 (H)	循循善诱 十分投入 进度偏慢	中多， 难度大	期中 (take home)&期末 难度和题量都非常大	

泛函分析是现代分析学的登堂入室的那门课，是现代分析学的基本语言。需要一定的实变函数和一点点点集拓扑的基础，自学可通过 Rudin 的 Real and Complex Analysis 的前 9 章来迅速地过一遍实变和泛函的大部分内容，正式的学习最推荐 Conway 的 GTM 96。					
交换代数	王宇鹏 (H)	今年第一次开，没有往届经验可参考			
	周杨 (H)				
交换代数是代数数论、代数几何等主流代数分支的基本功，同样十分重要。 初学教材可用 Atiyah；冯克勤的《交换代数基础》内容相近且更为详细，可备参考。 另有 GTM150, GTM 256 等更为进阶的参考书。					
概率论	谢践生 (H)	上课硬核 理论性强	多	期中 (take hone)&期末 计算多	30%- A+&A A- 少
	应坚刚	简单	待补充		
谢践生的考试难度说法不一，有人说难度低，有人认为有难度。 有习题集 One Thousand Exercises in Probability 同课程较为匹配。					
以下是双学位课程的评价					
数据结构 ☆ ☆ ☆ ☆	张玥杰	讲课风格古典	平时作业中多、上机课有限时作业、上机闭卷考。	有期中难度低、期末难度中高。	30%A，A-多
	陈彤兵	讲课风格古典。比前者难度高	平时作业中少、上机课有现时作业、上机闭卷考。	有期中难度低、期末难度中高。	30%A，A-多
参考教材是殷人昆的 C++的数据结构。建议搭配集合与图论食用，这个可以补充给出一些算法证明，对数院的难度不高。需要一定编程能力，可以刷 Leetcode，难度在中等到困难以下。注意，大数据学院也有该课程，英文考试，AI 双学位不能替代，但是相辉计划可算专业进阶。					
计算机系统基础☆ ☆ ☆ ☆	金城	讲课风格好。	平时作业 5 个大作业，每个 10-20h，难度高，工程量非常大。没有考试。		30-%A，A-多
参考教材《深入理解计算机系统》机械工业出版社。这个课看似和 AI 无关，但是可以加深你对于计算机底层的理解，有助于知识体系的完善，也有助于之后去做开发等工作。同时，这个课程也是 AI 双学位最难的课之一。					
集合与图论 ☆ ☆ ☆	阚海斌	讲课风格简单。	平时作业容易。	期中简单、期末中等。	参考给分： 30%A，A-多。
自编讲义。非必修，但是建议和数据结构一起上，可以加深理解，花的时间不算多。可以替代离散数学					

推荐选法：英才班--4 门课，可以自己加概率论，数论基础，泛函分析，交换代数之一。普通班--数分 3，ODE，抽象代数，（大学物理）（可大四修读）。如果你是相辉计划的同学，可以尝试数据结构等其他专业基础课，作为专业进阶。双学位的同学可以按普通班选法+两门 AI 专业课，可以尝试集合与图论。也可以在其中 1-2 门课上选英才班课程。

颜色法则:橙色的课是代表平行班和英才班都必须选的课程。蓝色的课是英才班的课程，绿色的课是只有平行班需要的课程，灰色的是进阶课程，粉色的是 AI 课程。

最后一条小建议：模块课等非专业课其实可以不用大一大二急着上完的，可以考虑留到大四再上（其实很推荐这样做），因为那时已经不用在意绩点了，而且如果去向已定（保研的话肯定已经定了；出国要看不同国家和学校，时间不太一样）那么心态上和任务上都会轻松很多，这时来解决这些课可以为繁忙的前三年分担一点压力，不至于这四年忙的时候累得要死而闲的时候又根本没事情干。祝大家大二的学习好运！